

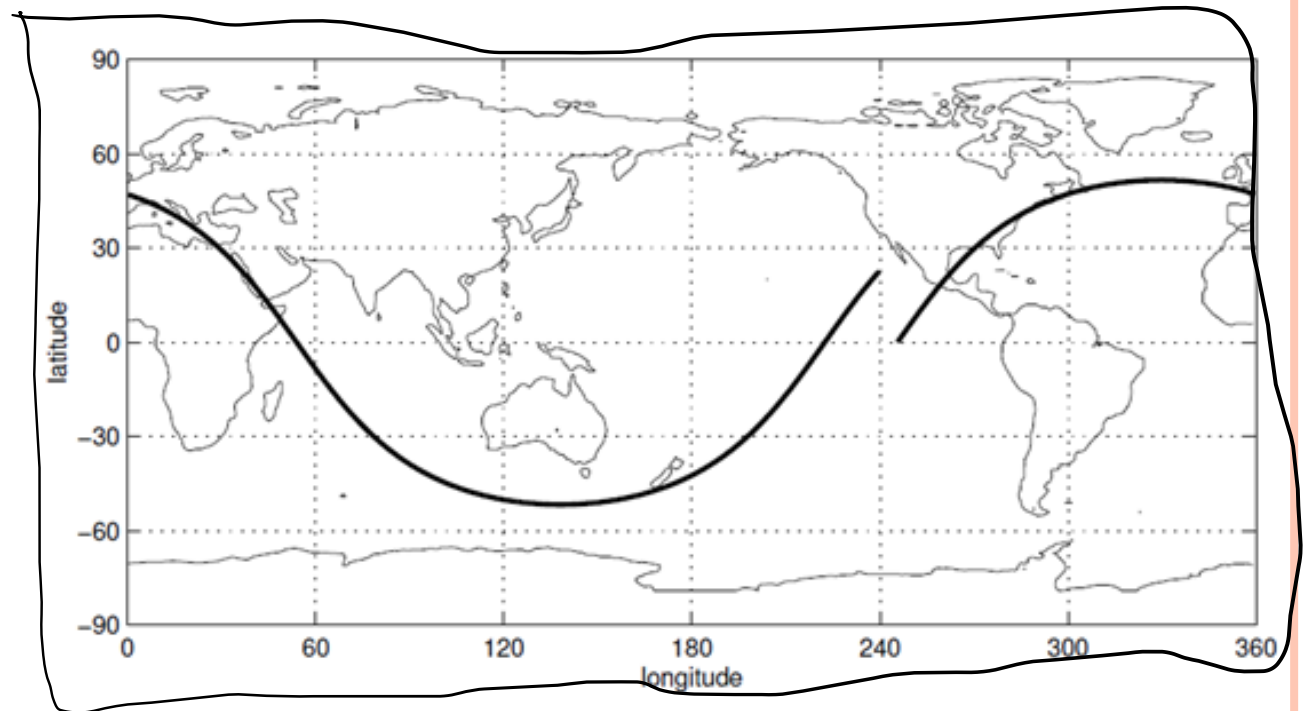
Capítulo 4 –Ground Track

4.1 A Terra vista do espaço

► **Ground Track** (trajetória ou faixa sobre a superfície) é definido como a trajetória diretamente abaixo da posição de uma aeronave ou espaçonave sobre a superfície da Terra.

Ground Track da ISS durante um período orbital (HCEF).

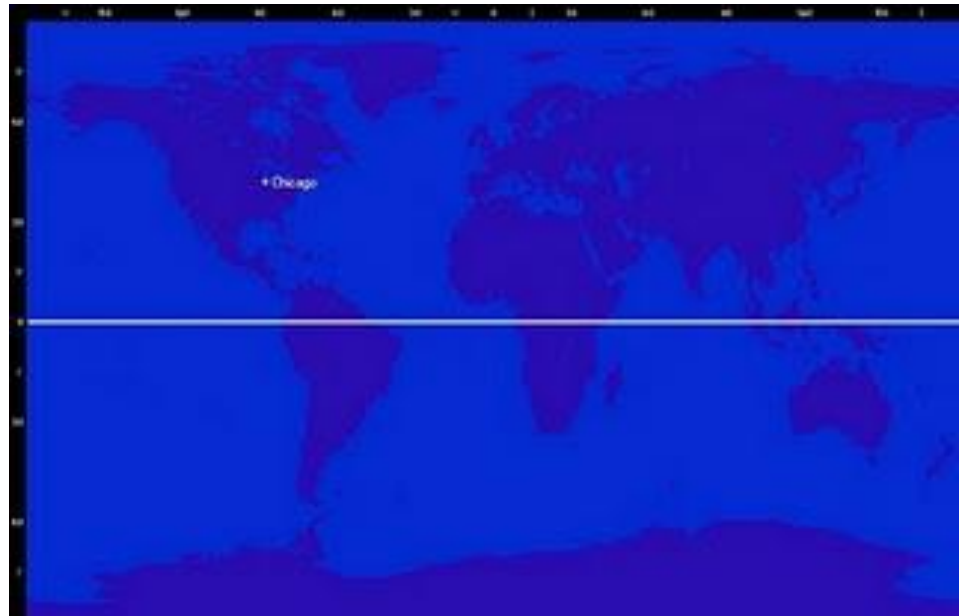
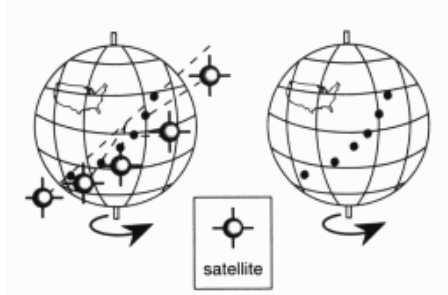
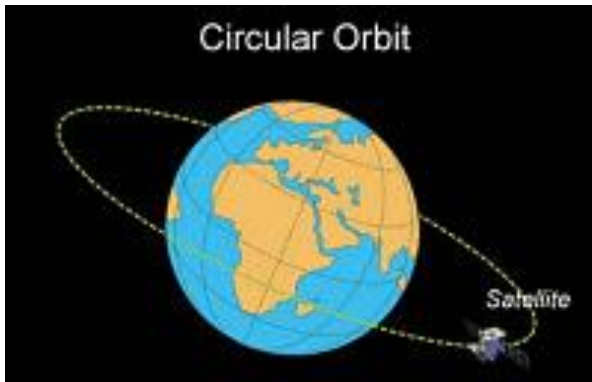
► Em geral, o ground track é mostrado sobre um Planisfério.



Ground Track for the International Space Station

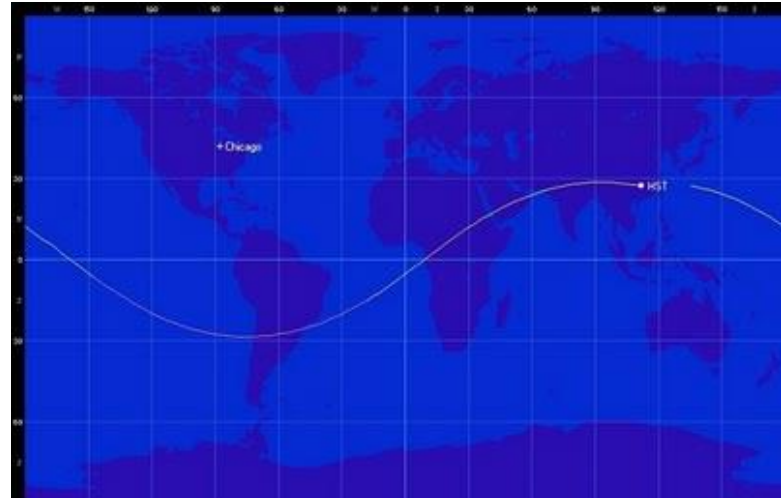
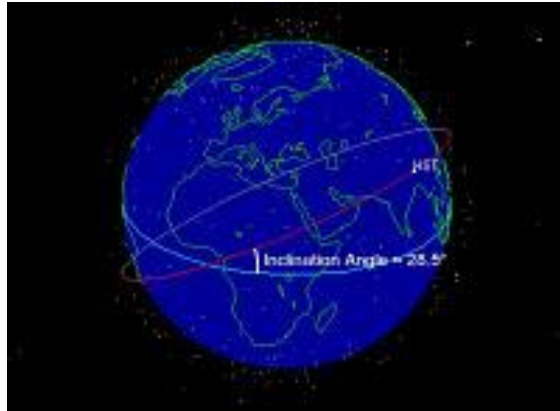
► Entendendo com exemplos.

1) Órbita circular com inclinação nula.



O ground track deste tipo de órbita é uma linha coincidente com a do equador.

2) Órbita do telescópio espacial Hubble. A órbita é circular, tem altitude de 559 km ($R = 6929$ km) e inclinação de $28,5^\circ$.



Neste caso, o ground track é uma curva com certa inclinação (uma senóide) com intervalo de 2π . Mas a Terra gira!

Período da órbita é dado por,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM_{Terra}}} = 1,595 h = 95,7 \text{ min}$$

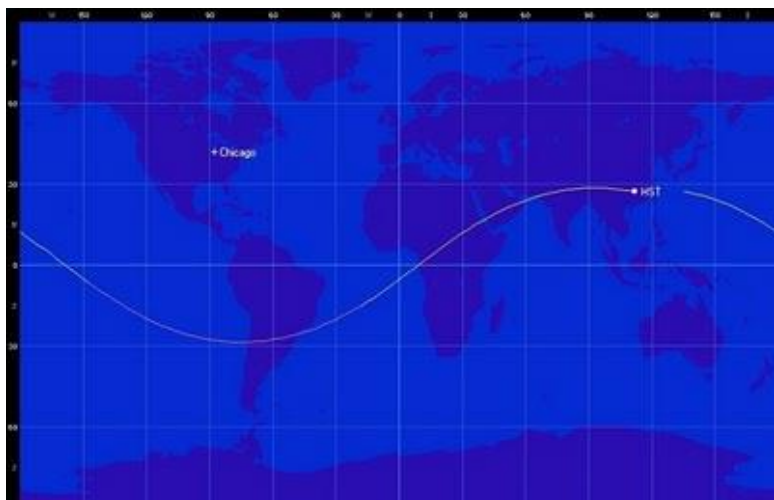
Daí,

Terra gira de 360° ----- 24 h (1440 min)

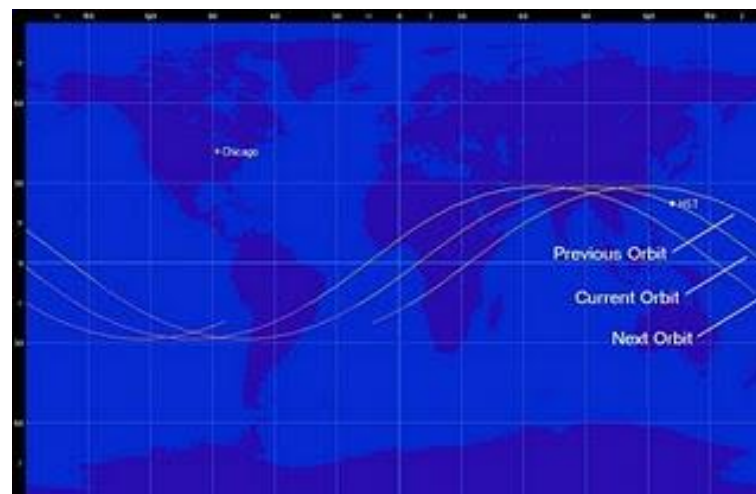
Terra gira de θ ----- 1,595 h (95,7 min)

$\theta = 24,42^\circ$ (para cada período orbital do HST)

... Por isso ocorre uma descontinuidade da linha.



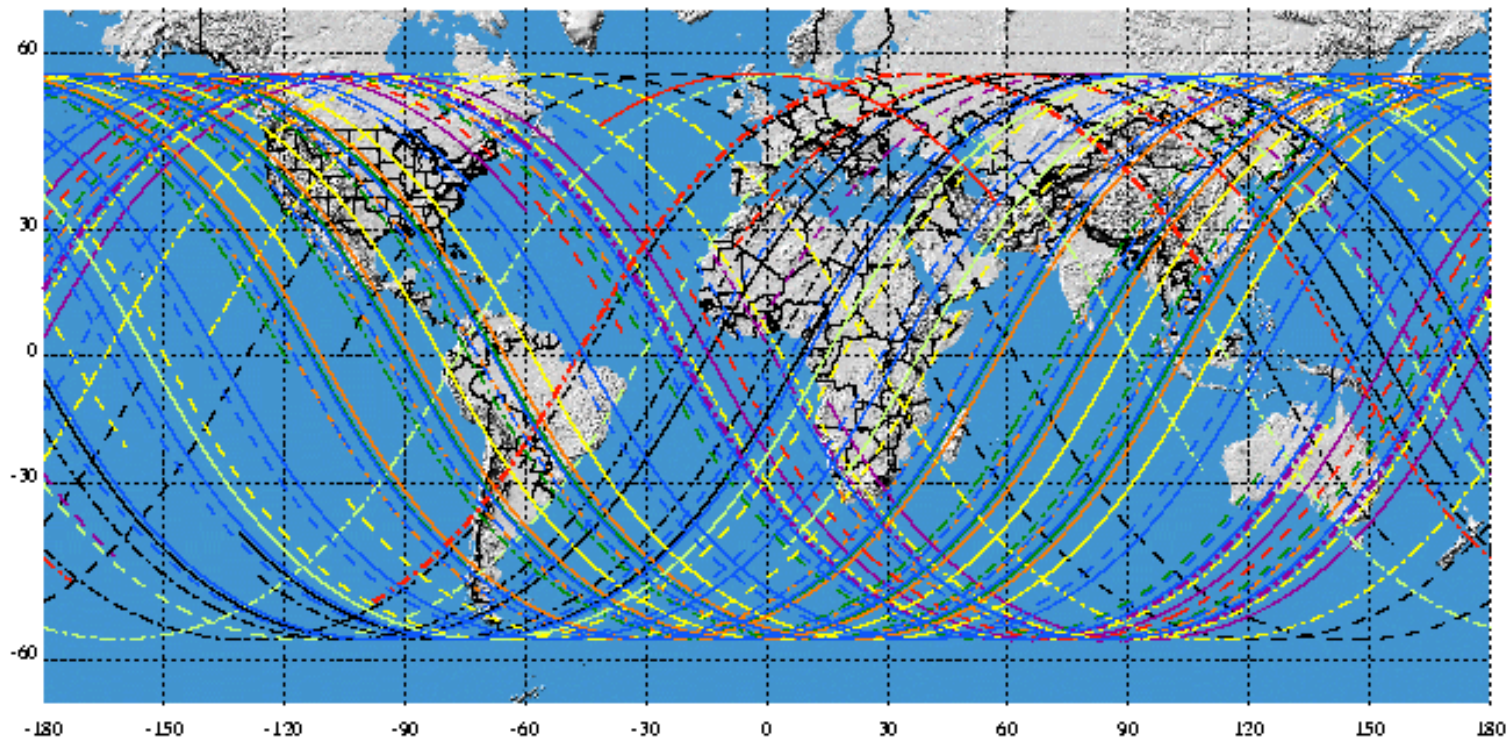
1 período orbital



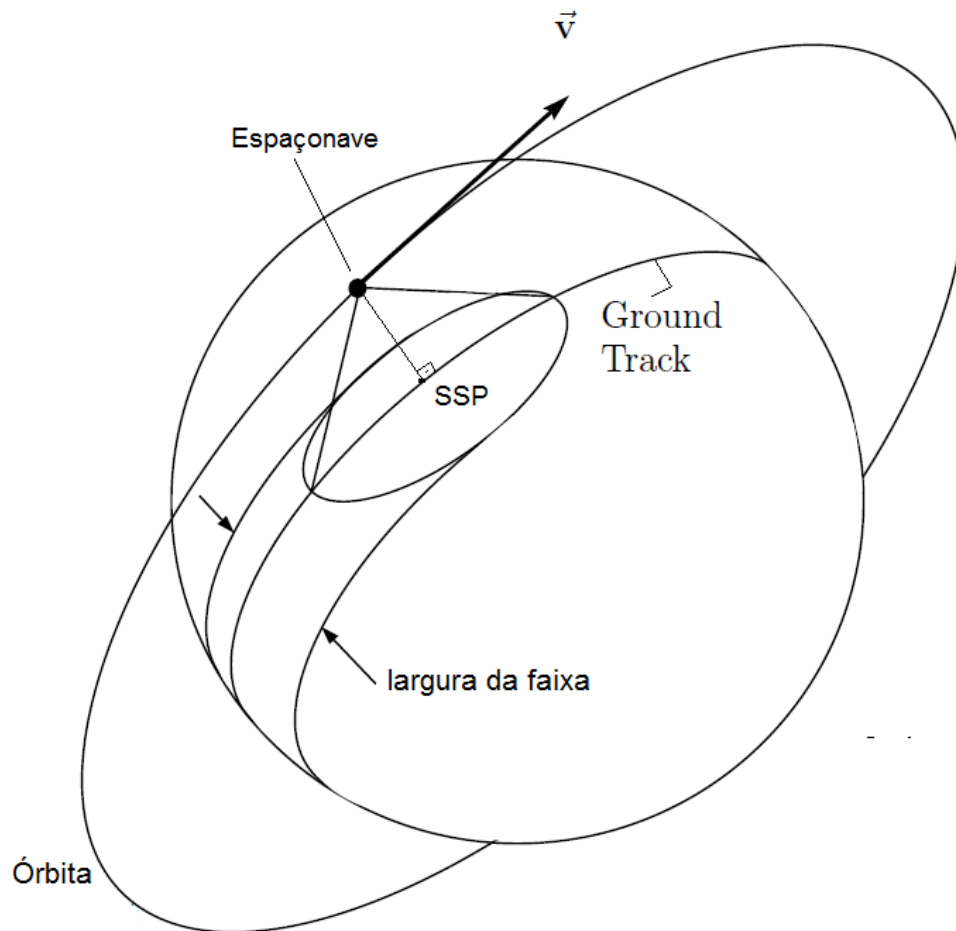
3 períodos orbitais $\theta = 73,26^\circ$

- O ground track se repete por várias vezes. Veja o exemplo a seguir para 21 períodos orbitais

SLA-02 Ground Track
Observation Periods 1 - 21



► Para qualquer ponto em sua órbita, a espaçonave poderá “enxergar” uma região circular sobre a superfície da Terra ao redor de um ponto chamado subsatélite (Sub satellite point - SSP). Esse ponto fica sobre o ground track.



► Esta área é limitada por um círculo sobre a superfície da Terra, centrada no SSP.

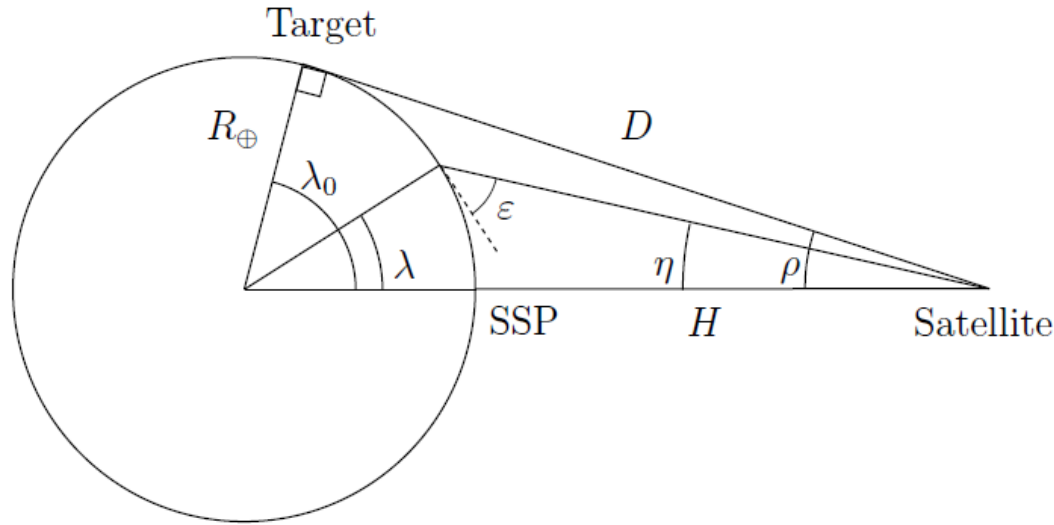
► O círculo e o SSP se movem sobre o ground track.

- SSP para uma órbita sol síncrona (retrógrada).



► **Dois ângulos são importantes nesta geometria. São eles:**

- $\rho \equiv$ raio angular da Terra.
- $\lambda_0 \equiv$ ângulo central da Terra.



Geometry of Earth-viewing

► Da figura, $\rho + \lambda_o = 90^\circ$ e $\text{sen} \rho = \cos \lambda_o = \frac{R_{\oplus}}{R_{\oplus} + H}$

- $R_{\oplus}$ é o raio da Terra.
- H é a altitude da órbita sobre o SSP.
- D é o Alcance do alvo.

► Ângulo sólido pode ser definido como aquele que, visto do centro de uma esfera, corresponde a uma dada área sobre a superfície desta esfera.

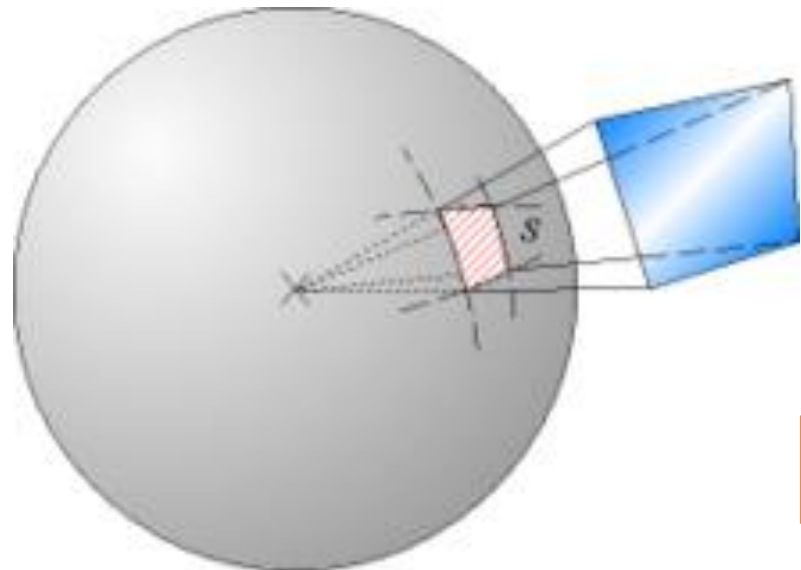
► Esferorradianos, *sr* (também designados esterradianos), e explicitado pela letra Ω (Ômega), é a “unidade padrão” no SI para designar o ângulo sólido. É análogo ao radiano.

Definição:

$$\Omega = \frac{A}{r^2}$$

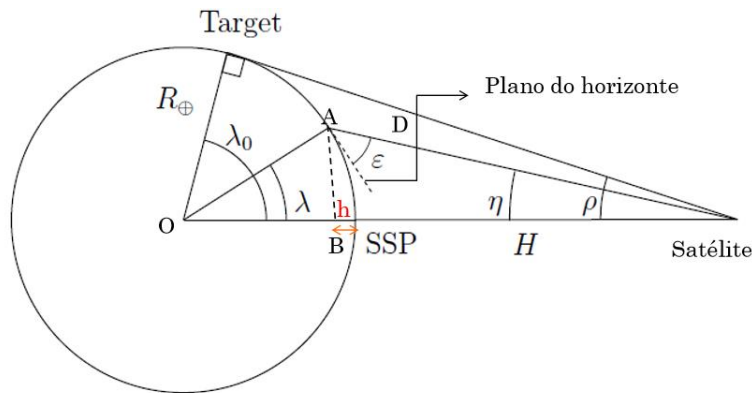
► O ângulo sólido é um número que representa quantas vezes a área é maior que o quadrado do raio.

Exemplo: Um ângulo sólido $\Omega = 3$ sr, significa que a área é 3 vezes maior que o quadrado do raio.



► A área do círculo – área de cobertura instantânea, IAA, é, portanto,

$$IAA = \frac{A}{r^2}$$



Do triângulo OAB,

$$\text{Sen } \lambda = \frac{\overline{AB}}{R_{\oplus}}, \text{ analogamente } \longrightarrow \text{Cos } \lambda = \frac{\overline{OB}}{R_{\oplus}}$$

Determinação da altura h da calota esférica,

$$h = R_{\oplus} - \overline{OB}$$

Logo,

$$h = R_{\oplus}(1 - \cos \lambda)$$

Mas, a área da calota esférica é

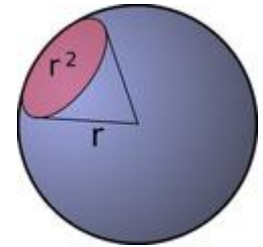
$$A = 2 \pi R_{\oplus} h, \text{ ou ainda, } A = 2 \pi R_{\oplus}^2 (1 - \cos \lambda)$$

► Área do círculo (área de cobertura instantânea, IAA):

$$IAA = k_A (1 - \cos \lambda_o)$$

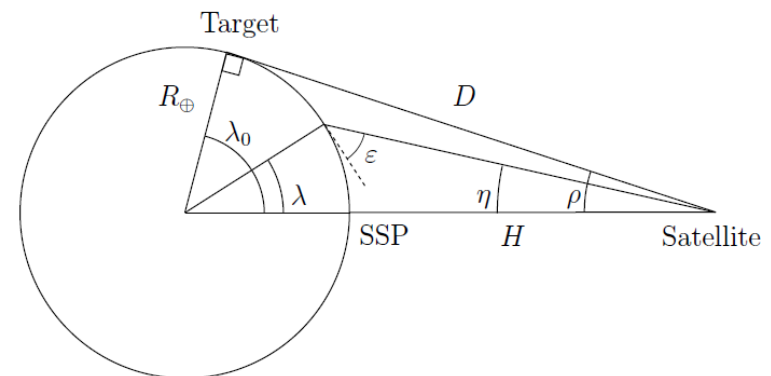
Sendo,

- $k_A = 2\pi$ área em esferorradianos.
- $k_A = 20.626,4806$ área em deg^2 .
- $k_A = 2,55604187 \times 10^8$ área em km^2 .
- $k_A = 7,45225690 \times 10^7$ área em nmi^2 .



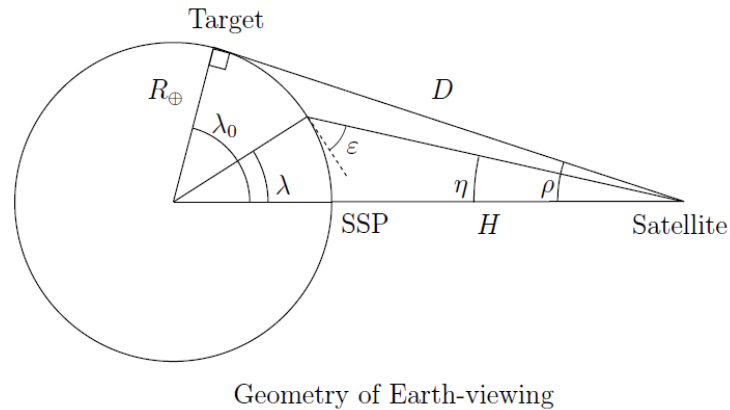
► Geralmente a espaçonave aponta seus instrumentos para um ponto dentro da IAA.

► Porém, próximo ao horizonte, um “encurtamento” da área ocorre em geral. Isto leva à introdução de um ângulo de elevação mínima, $\varepsilon_{\min}$, e define um novo ângulo central da Terra, λ .



Geometry of Earth-viewing

► Relações entre λ , ε , ρ e η (ângulo nadir) e D (alcance) são dadas por.



► Todas as relações são obtidas a partir da geometria mostrada na figura acima.

$$\mathbf{r}_S \bullet \mathbf{r}_t = r_S r_t \cos \lambda$$

$\mathbf{r}_S$ é o vetor posição da espaçonave ($r_S = R_{\oplus} + H$);

$\mathbf{r}_t$ é o vetor posição do alvo (target na figura) ($r_s = R_\oplus$);

e

$$\cos \lambda = \frac{\mathbf{r}_s \bullet \mathbf{r}_t}{R_{\oplus}(R_{\oplus} + H)}$$

► Se forem conhecidas a latitude, δ , a longitude, L , do SSP e do alvo (target), é possível escrever

$$\begin{aligned}\vec{r}_s &= (R_{\oplus} + H) \left(\cos \delta_s \cos L_s \hat{\mathbf{I}}' + \cos \delta_s \sin L_s \hat{\mathbf{J}}' + \sin \delta_s \hat{\mathbf{K}}' \right) \\ \vec{r}_t &= R_{\oplus} \left(\cos \delta_t \cos L_t \hat{\mathbf{I}}' + \cos \delta_t \sin L_t \hat{\mathbf{J}}' + \sin \delta_t \hat{\mathbf{K}}' \right)\end{aligned}$$

Nas equações acima, os sub índices s e t correspondem ao pontos SSP e alvo, respectivamente. E também,

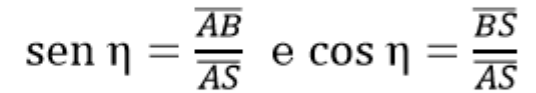
$$\cos \lambda = \cos \delta_s \cos \delta_t \cos \Delta L + \sin \delta_s \sin \delta_t$$

Onde $\Delta L = L_s - L_t$. e $0 < \lambda < 90^\circ$

$$\text{Daí, } \tan \eta = \frac{\sin \rho \sin \lambda}{1 - \sin \rho \cos \lambda} \quad \text{e} \quad \eta + \lambda + \varepsilon = 90^\circ$$

$$\text{Assim, } D = R_{\oplus} \frac{\sin \lambda}{\sin \eta}$$

Do triângulo ABS,


$$\overline{BS} = \overline{OS} - \overline{OB}$$
$$\overline{OS} = R_{\oplus} + H$$

[?]

Assim,

$$\overline{BS} = \frac{R_{\oplus}}{\sin \rho} - R_{\oplus} \sin \lambda$$

Com isso,

$$\tan \eta = \frac{\sin \rho \sin \lambda}{1 - \sin \rho \cos \lambda}$$

e

$$\eta + \lambda + \varepsilon = 90^\circ$$

Do triângulo ABS,

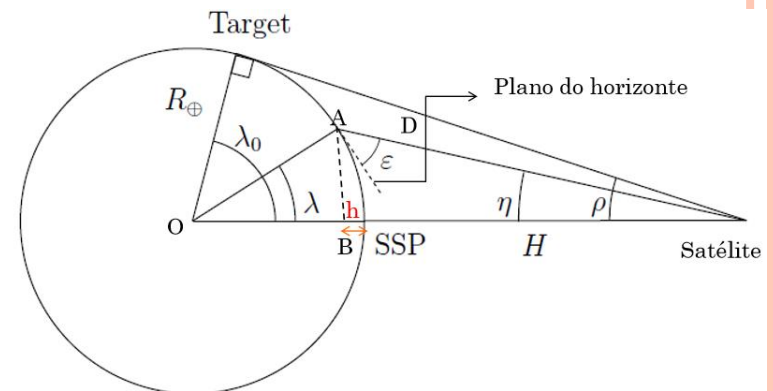
$$\sin \eta = \frac{\overline{AB}}{\overline{AS}}$$

Mas,

$$\overline{AS} = D$$

Logo,

$$D = R_{\oplus} \frac{\sin \lambda}{\sin \eta}$$



4.2 Erros

► Em virtude das perturbações causadas pelas interações discutidas no capítulo anteriores, erros nos valores dessas quantidades podem ocorrer. Assim, são definidos:

Spacecraft Position Errors

ΔI	In- or along-track	Displacement along the spacecraft's velocity vector
ΔC	Cross-track	Displacement normal to the spacecraft's orbit plane
ΔR_S	Radial	Displacement toward the center of the Earth (nadir)

Sensing Axis Orientation Errors (in polar coordinates about nadir)

$\Delta \eta$	Elevation	Error in angle from nadir to sensing axis
$\Delta \phi$	Azimuth	Error in rotation of the sensing axis about nadir

Other Errors

ΔR_T	Target altitude	Uncertainty in the altitude of the observed object
ΔT	Clock error	Uncertainty in the real observation time

4.2 Erros

Source	Magnitude	Magnitude of Mapping Error (km)	Magnitude of Pointing Error (rad)	Direction of Error
Attitude Errors:				
Azimuth	$\Delta\phi$ (rad)	$\Delta\phi D \sin \eta$	$\Delta\phi \sin \eta$	Azimuthal
Nadir Angle	$\Delta\eta$ (rad)	$\Delta\eta D / \sin \varepsilon$	$\Delta\eta$	Toward nadir
Position Errors:				
In-track	ΔI (km)	$\Delta I (R_T / R_S) \cos H$	$(\Delta I / D) \sin Y_I$	Parallel to ground track
Cross-track	ΔC (km)	$\Delta C (R_T / R_S) \cos G$	$(\Delta C / D) \sin Y_C$	Perpendicular to ground track
Radial	ΔR_S (km)	$\Delta R_S \sin \eta / \sin \varepsilon$	$(\Delta R_S / D) \sin \eta$	Toward nadir
Other Errors:				
Target altitude	ΔR_T (km)	$\Delta R_T / \tan \varepsilon$	—	Toward nadir
S/C Clock	ΔT (s)	$\Delta T V_e \cos \text{lat}$	$\Delta T (V_e / D) \cos \text{lat} \sin J$	Parallel to Earth's equator
$\sin H = \sin \lambda \sin \phi$ $\sin G = \sin \lambda \cos \phi$ $V_e = 464 \text{ m/s}$ (Earth rotation velocity at equator) $\cos Y_I = \cos \phi \sin \eta$ $\cos Y_C = \sin \phi \sin \eta$ $\cos J = \cos \phi_E \cos \varepsilon$, where ϕ_E = azimuth relative to East				

4.3 Sumário das relações

$$\rho + \lambda_o = 90^\circ \quad \text{sen} \rho = \cos \lambda_o = \frac{R_\oplus}{R_\oplus + H}$$

Spacecraft viewing angles $(L_s, \delta_s, L_t, \delta_t) \mapsto (\lambda, \text{Az}, \eta)$

$$\Delta L = |L_s - L_t|$$

$$\cos \lambda = \sin \delta_s \sin \delta_t + \cos \delta_s \cos \delta_t \cos \Delta L \quad (\lambda < 180^\circ)$$

$$\cos \text{Az} = \frac{\sin \delta_t - \cos \lambda \sin \delta_s}{\sin \lambda \cos \delta_s}$$

$$\tan \eta = \frac{\sin \rho \sin \lambda}{1 - \sin \rho \cos \lambda}$$

Earth coordinates $(L_s, \delta_s, Az, \eta) \mapsto (\lambda, \delta_t, \Delta L)$

$$\cos \varepsilon = \frac{\sin \eta}{\sin \rho}$$

$$\lambda = 90^\circ - \eta - \varepsilon$$

$$\cos \delta'_t = \cos \lambda \sin \delta_s + \sin \lambda \cos \delta_s \cos Az \quad (\delta'_t < 180^\circ)$$

$$\cos \Delta L = \frac{\cos \lambda - \sin \delta_s \sin \delta_t}{\cos \delta_s \cos \delta_t}$$

The Instantaneous Access Area (IAA) is

$$IAA = K_A(1 - \cos \lambda_0)$$

where

$$K_A = 2\pi \quad \text{area in steradians}$$

$$K_A = 20,626.4806 \quad \text{area in deg}^2$$

$$K_A = 2.55604187 \times 10^8 \quad \text{area in km}^2$$

$$K_A = 7.45222569 \times 10^7 \quad \text{area in nmi}^2$$

Exercícios

1) Um satélite está em órbita circular com altitude de 500 km. Determine a área de cobertura instantânea (IAA) máxima. Calcule também a IAA “encurtada” para uma elevação mínima é de $\epsilon_{\min} = 13^\circ$. Calcule também, a IAA “encurtada”.

2) Satélite em órbita circular de altitude 559 km. Considerando um SSP de latitude 27° S e longitude de 47° W determine:

- a) Ângulo central da Terra.
- b) IAA.
- c) Raio Angular da Terra.
- d) Alcance do alvo.
- e) Ângulo nadir (ou nadiral, ou zenital).
- f) Refaça as letras anteriores para $\epsilon_{\min} = 13^\circ$.

3) Calcule a máxima latitude e a porcentagem máxima da superfície da Terra visível da região GEO. Considere $\epsilon_{\min} = 10^\circ$.

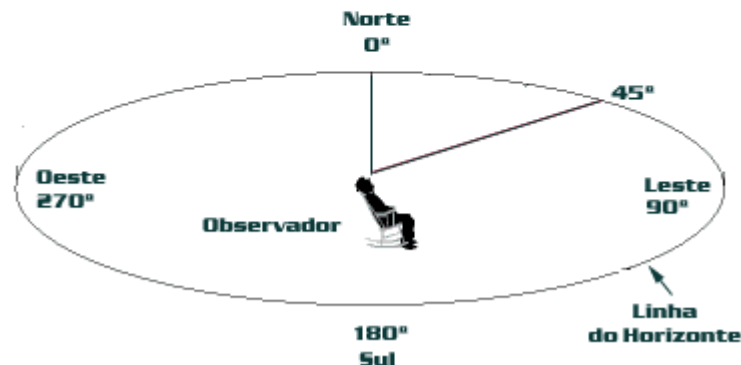
AZIMUTE

Lembra-se dos Pontos Cardeais e dos valores marcados em uma bússola?
Então já tem 90% do caminho andado!

O Azimute é o valor em graus contado a partir do Norte, no sentido dos ponteiros do relógio, e que indica um ponto qualquer no horizonte. Os valores de azimute variam de zero a 360 graus. O requisito básico para conhecer um determinado azimute é saber onde fica o Norte. Para isso você vai precisar de uma bússola.

Fig 1
Determinação do Azimute

Após saber onde fica o ponto
Cardinal Norte, o observador dirige o
olhar no sentido do azimute de 45 graus.



ÂNGULO DE ELEVAÇÃO

Da mesma maneira que o azimuth, a elevação de um objeto no céu também é medida em graus e nada mais é do que a altura do objeto (satélite, planeta, etc.) acima da linha do horizonte.

Os valores do ângulo de elevação variam desde zero grau quando o objeto está sobre a linha do horizonte até 90 graus, quando está exatamente sobre nossa cabeça. Esse ponto é conhecido como Zênite .

Fig 2
Determinação da Elevação

De frente para o azimuth desejado,
incline a cabeça na altura da elevação

